

Database Project Report Template

Due Date: 26/08/2026

Project ID & Title: #1: Smart City EV Charging & Parking Management

A. Project Identity

- **Team Name:** Group 11
- **Team Members:** Nguyễn Tiến Trung (n25dcat117@student.ptithcm.edu.vn), Lê Hữu Triết (n25dcat115@student.ptithcm.edu.vn), Mai Chí Trung (n25dcat116@student.ptithcm.edu.vn)
- **Project Title:** Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quản lý Trạm sạc Xe điện, Đặt chỗ Bãi đỗ xe và Định giá Động theo Khung giờ Cao điểm (*Smart City EV Charging & Parking Management with Peak-Hour Dynamic Pricing*)

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective

Sự phát triển nhanh của xe điện (EV) tại các đô thị lớn đang tạo áp lực ngày càng tăng lên hạ tầng trạm sạc và bãi đỗ xe hiện có. Việc thiếu một hệ thống quản lý tập trung khiến người lái xe khó xác định trạm sạc còn trống, không thể đặt chỗ trước, trong khi đơn vị vận hành khó kiểm soát công suất sử dụng và tối ưu doanh thu theo từng khung giờ.

Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) nền tảng cho hệ thống Quản lý Trạm sạc xe điện & Bãi đỗ xe thông minh (Smart City EV Charging & Parking Management), có khả năng:

- Theo dõi tình trạng còn trống của trạm sạc và vị trí đỗ theo thời gian thực.
- Cho phép người dùng đặt chỗ (reservation) trước một vị trí đỗ kèm sạc trong một khung thời gian xác định, không trùng lặp với đặt chỗ khác.
- Ghi nhận thời điểm bắt đầu/kết thúc của mỗi phiên sạc (charging session) và tự động tính thời lượng sử dụng.
- Đo lường chính xác lượng điện tiêu thụ (kWh) của từng phiên sạc.
- Áp dụng biểu giá điện động (dynamic pricing) thay đổi theo khung giờ cao điểm / thấp điểm.

- Tự động tính hóa đơn dựa trên thời lượng đỗ xe và năng lượng tiêu thụ, theo đúng biểu giá tại thời điểm sử dụng.

Mục tiêu cụ thể (Objectives):

- **O1 – Quản lý tình trạng khả dụng:** Cho phép tra cứu và cập nhật tình trạng khả dụng của trạm sạc/vị trí đỗ theo thời gian thực.
- **O2 – Đặt chỗ không trùng lặp:** Hỗ trợ đặt chỗ trước, đảm bảo một vị trí đỗ không bị đặt trùng khung giờ (no time-overlap).
- **O3 – Quản lý dữ liệu thời gian:** Lưu trữ và xử lý dữ liệu thời gian (temporal data) của các phiên sạc để tính chính xác thời lượng sử dụng.
- **O4 – Định giá linh hoạt:** Cho phép cấu hình nhiều mức giá theo kWh, thay đổi theo khung giờ, và tính đúng chi phí khi một phiên sạc kéo dài qua nhiều khung giá.
- **O5 – Truy vết & báo cáo:** Lưu trữ đầy đủ lịch sử đặt chỗ, phiên sạc và hóa đơn phục vụ tra cứu, báo cáo và kiểm toán.

Phạm vi dự án (Project Scope):

- **Trong phạm vi:** Quản lý trạm sạc, điểm sạc (charging point) và vị trí đỗ xe.
- Quản lý người dùng, phương tiện đăng ký.
- Đặt chỗ (reservation) và phiên sạc (charging session).
- Biểu giá theo kWh thay đổi theo khung giờ và tính hóa đơn.
- **Ngoài phạm vi:** Điều khiển phần cứng/firmware của trạm sạc.
- Tích hợp cổng thanh toán thực tế (payment gateway) và ứng dụng di động phía người dùng.

1.2 Business Rules & Constraints

Các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules – BR) dưới đây là cơ sở để xây dựng mô hình ER/EER, ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (constraints) và các kiểm tra ở Phase sau.

a) Trạm sạc & Điểm sạc (Charging Station & Charging Point)

- **BR1:** Mỗi trạm sạc (Station) có ít nhất một điểm sạc (Charging Point); mỗi điểm sạc thuộc về đúng một trạm sạc.
- **BR2:** Mỗi điểm sạc có một loại đầu nối (connector type) và công suất tối đa (kW) xác định, ảnh hưởng đến thời gian sạc.
- **BR3:** Một điểm sạc tại một thời điểm chỉ phục vụ được một phiên sạc.

b) Vị trí đỗ xe (Parking Slot)

- **BR4:** Mỗi vị trí đỗ có thể liên kết với tối đa một điểm sạc; một số vị trí đỗ không có khả năng sạc.
- **BR5:** Một vị trí đỗ tại một thời điểm chỉ được gán cho một xe (thông qua một đặt chỗ đang hoạt động).

c) Người dùng & Phương tiện (User & Vehicle)

- **BR6:** Một phương tiện phải được đăng ký dưới một tài khoản người dùng trước khi có thể đặt chỗ.
- **BR7:** Một người dùng có thể sở hữu nhiều phương tiện; một phương tiện chỉ thuộc một người dùng.

d) Đặt chỗ (Reservation)

- **BR8:** Mỗi đặt chỗ gắn với đúng một vị trí đỗ, một phương tiện, và có thời điểm bắt đầu nhỏ hơn thời điểm kết thúc ($start_time < end_time$).
- **BR9:** Hai đặt chỗ cho cùng một vị trí đỗ không được phép trùng khoảng thời gian (no overlapping intervals).
- **BR10:** Trạng thái đặt chỗ nhận một trong các giá trị: Pending, Confirmed, Active, Completed, Cancelled, No-show.
- **BR11:** Hủy đặt chỗ trước thời điểm bắt đầu ít hơn một khoảng thời gian quy định (ví dụ 15 phút) sẽ bị tính phí phạt.

e) Phiên sạc (Charging Session)

- **BR12:** Một phiên sạc chỉ được bắt đầu sau khi đặt chỗ tương ứng ở trạng thái Confirmed.
- **BR13:** Thời lượng phiên sạc (duration) được tính tự động từ `session_start_time` và `session_end_time`.
- **BR14:** Lượng điện tiêu thụ (kWh) của phiên sạc phải là số không âm và được ghi nhận từ chỉ số công tơ đầu/cuối phiên.

f) Định giá & Hóa đơn (Pricing & Billing)

- **BR15:** Mỗi mức giá theo kWh (rate) có khung giờ hiệu lực (`effective_from`, `effective_to`) và không được chồng lấp trong cùng một khung phân loại (cao điểm/thấp điểm).
- **BR16:** Nếu một phiên sạc kéo dài qua nhiều khung giá khác nhau, chi phí điện được tính theo tỷ lệ thời gian sử dụng trong từng khung.
- **BR17:** Tổng chi phí hóa đơn = phí đỗ xe theo thời lượng + phí điện theo kWh và khung giá áp dụng.

g) Ràng buộc dữ liệu & thời gian (Data & Temporal Constraints)

- **BR18:** Mọi mốc thời gian (đặt chỗ, phiên sạc, hiệu lực biểu giá) lưu dưới dạng timestamp, đảm bảo end_time > start_time.
- **BR19:** Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (referential integrity) được áp dụng cho toàn bộ các khóa ngoại giữa User, Vehicle, Reservation, Session, Slot, Station và Rate.
- **BR20:** Việc chống trùng lặp đặt chỗ (BR9) và chống chồng lấp biểu giá (BR15) cần được củng cố bằng ràng buộc CHECK/EXCLUDE hoặc trigger ở tầng CSDL.

h) Quản trị & Vận hành hệ thống (Admin & System Management)

- **BR21:** Tài khoản quản trị (Admin) là một loại tài khoản người dùng đặc biệt, có quyền tạo/sửa/vô hiệu hóa Trạm sạc, Điểm sạc và Vị trí đỗ; người dùng thông thường không có các quyền này.
- **BR22:** Mọi thay đổi biểu giá (rate) mới hoặc chỉnh sửa khung giờ hiệu lực chỉ được thực hiện bởi Admin và phải được ghi log (ai thay đổi, thời điểm thay đổi, giá trị cũ/mới) phục vụ kiểm toán.
- **BR23:** Hệ thống phân quyền theo vai trò (role-based access): Admin, Station Operator (quản lý một/một số trạm cụ thể) và Customer, mỗi vai trò chỉ được thao tác trên phạm vi dữ liệu tương ứng.
- **BR24:** Khi một Trạm sạc/Điểm sạc được Admin chuyển sang trạng thái bảo trì (Maintenance/Inactive), hệ thống phải tự động chặn mọi đặt chỗ mới cho các vị trí đỗ liên quan cho đến khi được kích hoạt lại.
- **BR25:** Mọi thao tác quản trị làm thay đổi dữ liệu vận hành (trạm, điểm sạc, biểu giá, tài khoản) phải được lưu vết trong bảng nhật ký hệ thống (audit log) với dấu thời gian, không được xóa cứng (hard delete) dữ liệu lịch sử.

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)

2.2 Logical Schema Mapping

2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)

3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)

[Tables and attribute metadata]

4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)

4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)

4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases

5. Verification & Security

5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion

5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)